



北京大学
PEKING UNIVERSITY

Supporting Future Internet Services with Extensible In-band Processing (EIP)

姜欣悦

2026年04月



目录

01

论文概述

02

问题与动机

03

核心方法

04

实验结果



01

论文概述



面向未来互联网与6G: EIP 研究背景

- 研究背景与趋势
 - 未来互联网与6G对网络灵活性提出更高要求
 - 核心挑战在于如何支持高度异构的业务需求
- 网络演进的三种主要路径
 - 彻底重构 (Clean-slate): 设计全新非IP协议
 - 跨层优化 (Above-IP): 在传输层及以上进行调整
 - 兼容性扩展 (Evolutionary): 基于现有协议平滑演进

演进路径选择

EIP 选择兼容性扩展路径, 以降低部署成本并保持向后兼容性。



EIP 方案定义、机制与应用场景

- 核心机制：信息元素 (IE) 协作
 - 主机与路由器读写 IPv6 报头中的 EIP 信息元素
 - 支持网络层功能的动态可编程性
- 四大核心应用场景
 - 高级监控：实时感知网络状态
 - 语义路由：基于地理或业务属性转发
 - 确定性网络与网络切片：提供QoS保障

技术特性

具备极高扩展性，支持自定义 IE 以适配未来 6G 新用例。



技术路径对比：革命性与跨层方案

- 革命性/白地方案 (Clean-slate)
 - 代表：ICN (以信息为中心网络) 转向内容命名
 - 缺点：需要完全替换 IP 协议，部署难度极大
 - New IP：建议采用变长地址替换固定长度 IP
- 网络层之上方案 (Above-IP)
 - 运行于传输层或应用层，不改变转发逻辑
 - 通过跨层优化满足特定应用，无法触及底层

局限性

革命性方案面临巨大的全球设施更换阻力，跨层方案则缺乏底层控制力。



演进式路径：EIP 的技术定位

- 演进式方案 (Evolutionary)
 - 代表：SRv6 及 EIP，强调在现有基础设施上扩展
 - 核心优势：支持 6G 服务的同时保持向后兼容性
- EIP 核心定位
 - 在 IPv6 报头中设计信息元素 (IE)
 - 支撑语义路由与确定性网络，实现平滑演进

行业共识

演进式方案已成为标准化与研发的主流趋势，具备极强的部署可行性。

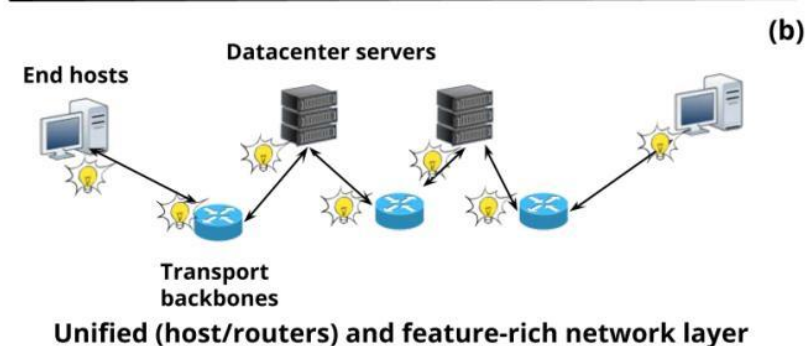
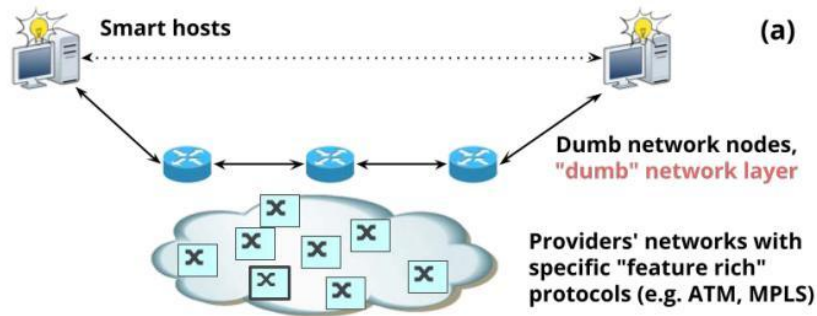


2 问题与动机



网络架构演进：从端到端模型到特征丰富层

架构设计理念正从单纯的报文转发向可编程协作层转变。传统模型因路由器功能受限导致架构复杂且难以扩展；EIP 架构通过在数据平面嵌入功能，构建出无需中间盒的统一网络层。



传统端到端模型

传统模型下，路由器作为“哑管道”仅负责简单转发，复杂功能（如NAT、加速）依赖主机或中间盒实现。

统一特征丰富层

统一特征丰富层支持主机、路由器与服务器深度协作，通过网络程序实现智能化的内生服务。



“哑管道”向协作式可编程网络的跨越

- 传统“哑管道”架构的局限性
 - 路由器角色单一：仅执行L3层级的简单报文转发逻辑
 - 架构冗余：被迫叠加 MPLS/ATM 层或引入私有中间盒以弥补功能缺陷
 - 端到端概念错位：NAT、TCP加速器等中间设备的引入破坏了原有架构纯粹性
- 现代协作式可编程层的优势
 - 内生功能扩展：SRv6 和 EIP 允许在 IPv6 报头中嵌入可编程指令
 - 端-网-云协作：主机、路由器与数据中心服务器共同参与服务实现
 - 平滑演进：支持 Edge-to-Edge 模式，允许传统节点与 EIP 节点共存

核心转变

将网络从“透明转发路径”升级为“分布式的可扩展计算协作平台”。



现有 IPv6 扩展机制的标准化瓶颈

- IPv6 扩展报头 (HBH/SRH) 标准化周期长，流程极其复杂。
- 现有扩展头形成了网络层创新的实际技术壁垒。
- HBH Option 与 SRH TLV 码点资源有限。
- 为每种新功能定义独立选项缺乏长期的可扩展性。

核心痛点

标准化流程的高门槛和码点资源的枯竭限制了新型业务的部署速度。



EIP 架构优势：高效创新的可扩展框架

- 资源与流程优化
 - 通过单一 Option 承载多场景信息，缓解码点压力
 - 定义信息单元 (IE) 比标准化新选项类型更高效
- 处理与架构复用
 - 支持不同应用场景间共享通用的 IE 子集
 - 统一格式利于硬件流水线的高性能解析

技术价值

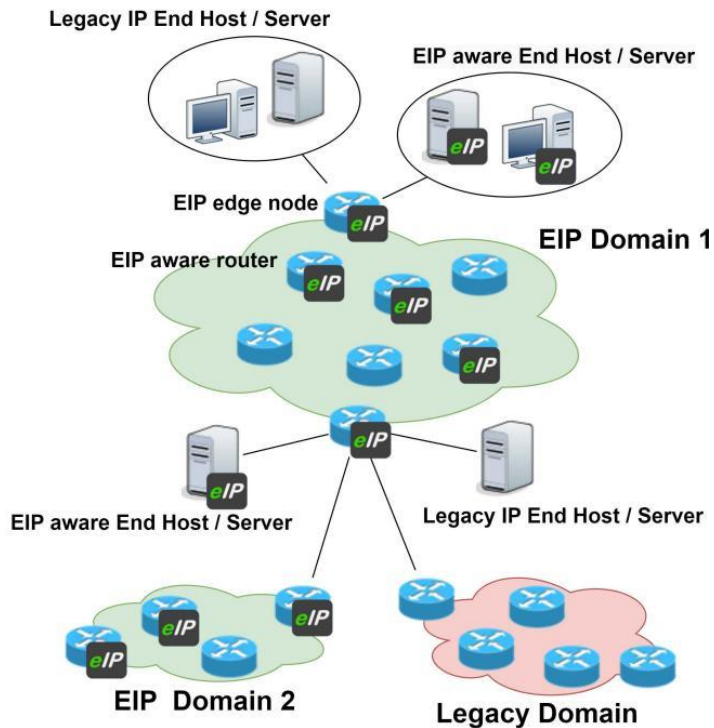
显著降低了网络层创新的技术实现与标准化流程门槛。



核心方法



EIP 架构：受限域内的渐进式部署与共存



- **受限域部署理念：** EIP 方案仅限于单个或协作域内部署，规避了全球范围内协议更新的复杂性。
- **传统节点兼容性：** 域内传统 IP 节点可直接忽略 EIP 扩展头，仅执行基础转发，确保流量连通性。
- **边缘节点衔接：** EIP Edge Node 作为枢纽，实现了感知域与传统 End Host 及外部域的平滑互操作。
- **多模式演进支持：** 支持 Edge-to-Edge、Edge-to-End 等多种部署模式，适应异构网络环境的需求。

系统架构 EIP 框架部署示意图：展示了 EIP 域与传统 IP 节点、外部域及端主机的协作关系



EIP 平滑演进：隧道封装与增量升级机制

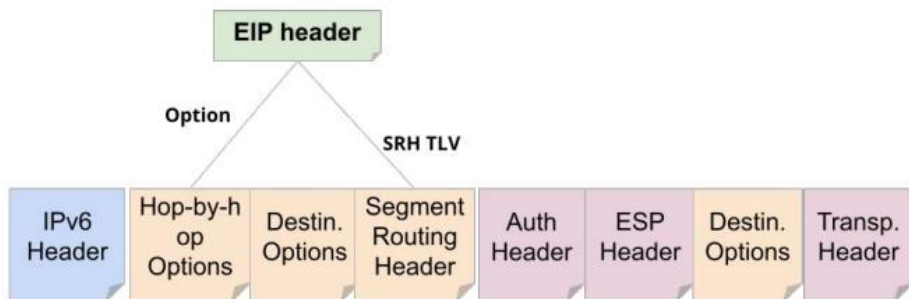
- 隧道化封装技术
 - 入边缘节点将原始报文封装在含 EIP 头的外部 IPv6 报文中，实现透明传输。
 - 出边缘节点负责解封装并交付至目标网络，确保端到端连接不受协议演进影响。
- **渐进式升级路径**：运营商可根据需求在骨干网或接入网中增量部署 EIP 节点，无需全网硬件更替。
- **跨域协作能力**：EIP 架构支持在多个协作域之间传递处理信息，构建更大规模的可编程联网层。
- **架构优化目标**：通过主机与路由器的深度协作，消除 NAT 等中间件，提升整体网络处理效率。

渐进式优势

EIP 实现了在不改变基础 IPv6 转发逻辑的前提下，通过增量部署逐步演进至富特征网络层。



EIP 协议架构与封装机制



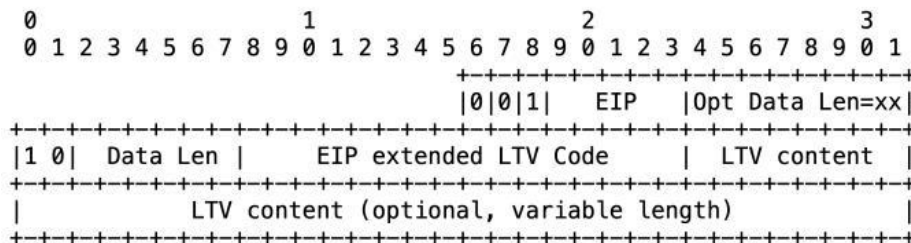
- 承载方式：EIP 头部集成于 IPv6 扩展头，支持 HBH（跳跳选项）与 SRH（段路由 TLV）
- 兼容性设计：利用 HBH 选项的前三位 (001) 实现兼容，未定义节点可忽略并透传
- 逐跳可变性：Option 内容允许在每一跳发生改变，支持路径信息、时戳的动态记录
- 标准化状态：实验性类型 Ox3e 已在测试床验证，正在进行 IETF 标准化分配

封装架构 EIP 头部作为 IPv6 HBH 选项承载的封装架构，支持逐跳处理



EIP 报文格式：LTV 结构与类型扩展

- 变长类型编码支持千万级扩展
 - 1 字节短码：提供 256 个码点，针对超高性能、低开销场景（如遥测）优化
 - 2 字节扩展码：提供 65,536 个码点，满足通用标准化服务与协议扩展需求
 - 3 字节双扩展码：提供 2^{24} (约 1,677 万) 个码点，应对未来互联网海量业务
- LTV 结构：由长度 (Length)、类型 (Type)、数值 (Value) 组成，支持多个 IE 顺序承载
- 用户定义区域：部分码空间预留给 “User Defined” ，支持部署网络中的自定义实验



核心逻辑

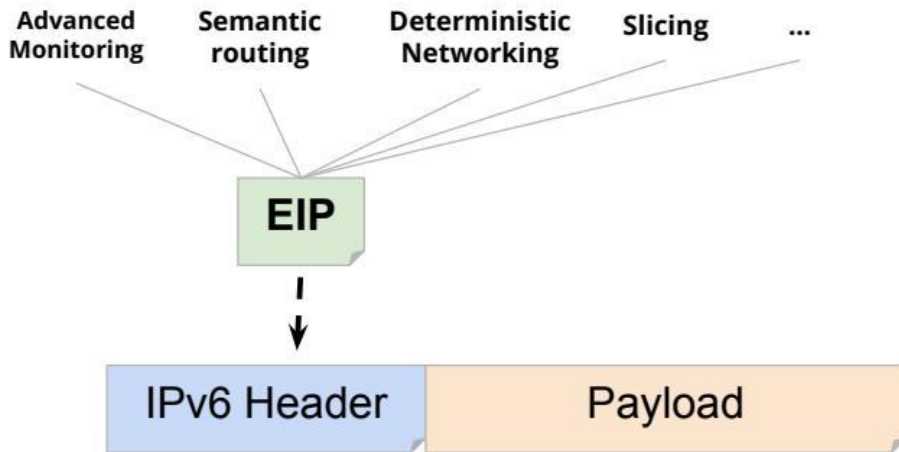
通过变长 Type 编码，EIP 平衡了固定头部开销与极致的码空间扩展性。

报文格式 包含单个信息元素 (IE) 的 EIP 选项结构，展示了 LTV 的紧凑编码方式



EIP 高级监控：路径追踪与负载感知

- 基于 IE 的数据面同步：通过 EIP 报头承载信息元素 (IE)，在数据面同步跨节点监控操作。
- 路径追踪 (Path Tracing)：IE 逐跳记录出口接口 ID 与纳秒级时间戳，实现精准流轨迹还原。
- 负载感知 (Load State)：实时采集路径上所有路由器的接口负载状态，支撑动态流量调度。
- 消除轮询滞后：由数据面实体实时聚合上报监控数据，解决传统 NMS 分钟级响应的局限。



实时性优势

支持单流粒度的实时监测，而非仅限于链路级的聚合流量统计。

EIP 功能架构 EIP 报头通过扩展 IE 支持监控、语义路由等高级功能



高精度时延测量：带内 STAMP 实现

- STAMP 协议带内化：将 Simple Two-way Active Measurement Protocol 的功能直接集成至 EIP 框架中。
- 高精度端到端测量：通过 EIP IE 记录业务包往返时延，测量结果真实反映业务路径的实际状况。
- 消除探测开销：利用业务流报文承载测量数据，无需额外发送 UDP 探测包，显著降低网络负载。
- 拥塞感知能力：由于测量数据与业务流同步，在极端拥塞场景下仍能保持优于传统探针法的精度。

核心价值

实现全网范围内单流粒度的高精度性能监控，为 SLA 保障提供数据支撑。

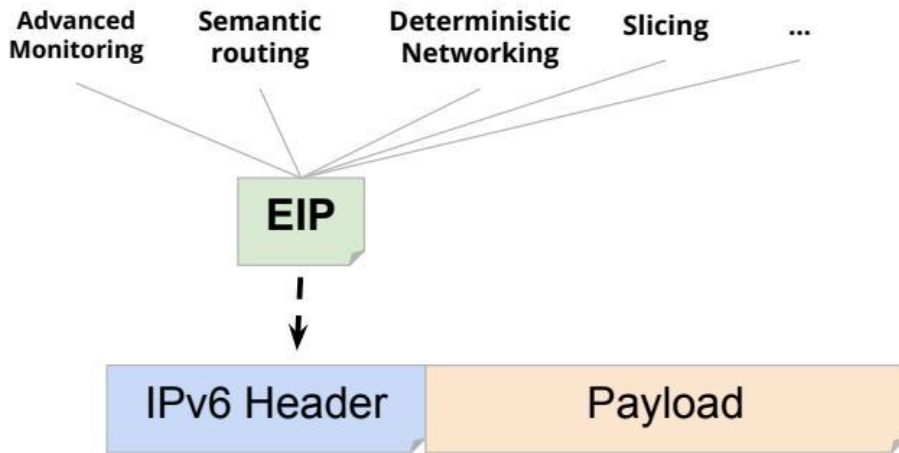


EIP 语义路由：LTV 结构与 Geotagging 承载

- **LTV 灵活扩展**：EIP 采用 Length-Type-Value 结构，支持 1-3 字节变长类型编码，平衡处理开销与业务扩展性。
- **Geotagging IE 定义**：在 EIP 报头中引入新的信息元素（IE），专门用于承载源或目的节点的地理坐标信息。
- **带内语义传输**：地理标签通过 IPv6 HBH 选项或 SRH TLV 进行封装，确保中间转发节点可识别物理位置语义。
- **高精度编码方案**：利用 Geohash 算法编码经纬度，为移动自组织网络（MANETs）提供厘米级的定位支持。

设计考量

变长编码机制可根据具体业务场景选择 1 字节短码以降低高性能设备的处理开销。



EIP 功能架构 EIP 报头通过 LTV 结构支持语义路由、监控与切片等多类业务扩展



基于语义的非最短路径路由逻辑

- **超越前缀路由：**传统路由仅依赖目的 IP 前缀，而语义路由通过 EIP 字段解析，实现基于位置语义的差异化转发。
- **非最短路径决策：**转发引擎在匹配到 Geotag 后，可根据 SDN 策略、地理边界或拥塞状态选择非最短物理路径。
- **转发控制机制**
 - 指令注入：由路由协议或 SDN 控制器动态下发基于语义字段的转发指令（Forwarding Instructions）。
 - 逻辑匹配：转发平面将 EIP 信息元素与编程指令进行匹配，执行优化的路径选择决策。
- **核心价值：**Geotagging 与 EIP 的结合，使网络能够感知业务地理上下文，支持地理辅助导航与位置感知的流量调度。

关键结论

EIP 提供的语义路由范式允许网络在物理层面上执行更灵活、与业务逻辑深度耦合的路由决策。



4

实验结果



EIP 原型实现：技术架构与工具链

- 基于 Python 与 Scapy 库构建报文生成与分析器。
- 支持 EIP 头部及多种信息元素 (IEs) 的自定义生成。
- 核心逻辑基于 HIKe/eCLAT 编程框架开发。
- 增强了协议处理逻辑的模块化，支持灵活的功能扩展。

实现路径

通过软件框架实现了协议逻辑与底层转发的高度解耦。



EIP 原型实现：基于 eBPF 的高性能转发

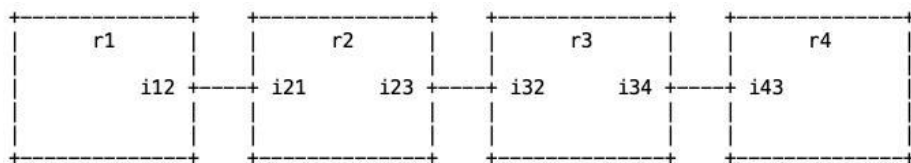
- eBPF/XDP 高性能处理
 - 处理逻辑挂载至网卡 XDP 钩子
 - 实现了通用 Linux 平台上的线速 EIP 报文处理
- 验证功能点
 - 路径追踪：实时采集节点 ID 与负载
 - 带内时延：目的地节点支持带内高精度测量

可行性结论

原型系统成功验证了在通用 Linux 平台上实现 EIP 的可行性。



实验设置：原型系统与测试拓扑



- 拓扑：基于四个独立的 Linux 命名空间 (r1-r4) 构建转发路径，利用网络空间切换实现逻辑隔离与仿真。
- 原型：组合基于 Python/Scapy 的流量生成/解析器与基于 eBPF/XDP 的高性能转发平面，实现 EIP 协议闭环。
- 框架：利用 HIKe/eCLAT 框架实现 EIP 处理逻辑的模块化，支持在 XDP 钩子处动态扩展 Information Elements。
- 验证：通过中间节点 (r2, r3) 的路径信息注入与目的地 (r4) 的报文解析，实现带内端到端延迟测量。

拓扑结构 图 6：包含生成器、eBPF 路由原型及解析器的四节点测试拓扑



实验发现

I: 路径追踪与动态状态感知

- 机制验证：实验证实中间节点 (r2, r3) 具备在数据面实时注入入接口 ID 的能力。
- 负载感知：成功将节点实时队列负载动态填入 EIP 报头，支持面向服务质量的流量调度策略。
- 性能表现：在高带宽测试环境下，动态注入操作对转发时延的额外影响极小，满足高性能转发需求。

II: 高精度带内时延测量

- 时延测量机制：在目的节点 (r4) 部署 eBPF 程序，通过解析 EIP 报头中的 Stamp IE 实现端到端延迟的自动化测量。
- 数据准确性验证：将 EIP 采集的带内时戳数据与 tcpdump 物理抓包捕获的标准数据进行交叉对比，结果显示两者高度一致。
- 系统实时观测能力：实验证实 EIP 能在不显著增加处理开销的前提下，支持亚微秒级精度的网络状态实时提取。
- 核心实验结论
- EIP 框架有效支持大规模、高精度的网络状态实时观测
- 具备支撑未来互联网服务（如语义路由、切片监控）的工程可行性